Universidade do Estado da Bahia
Curso de Sistema de Informação

Metodologia de Desenvolvimento de Sistemas II

Especificação de Requisitos

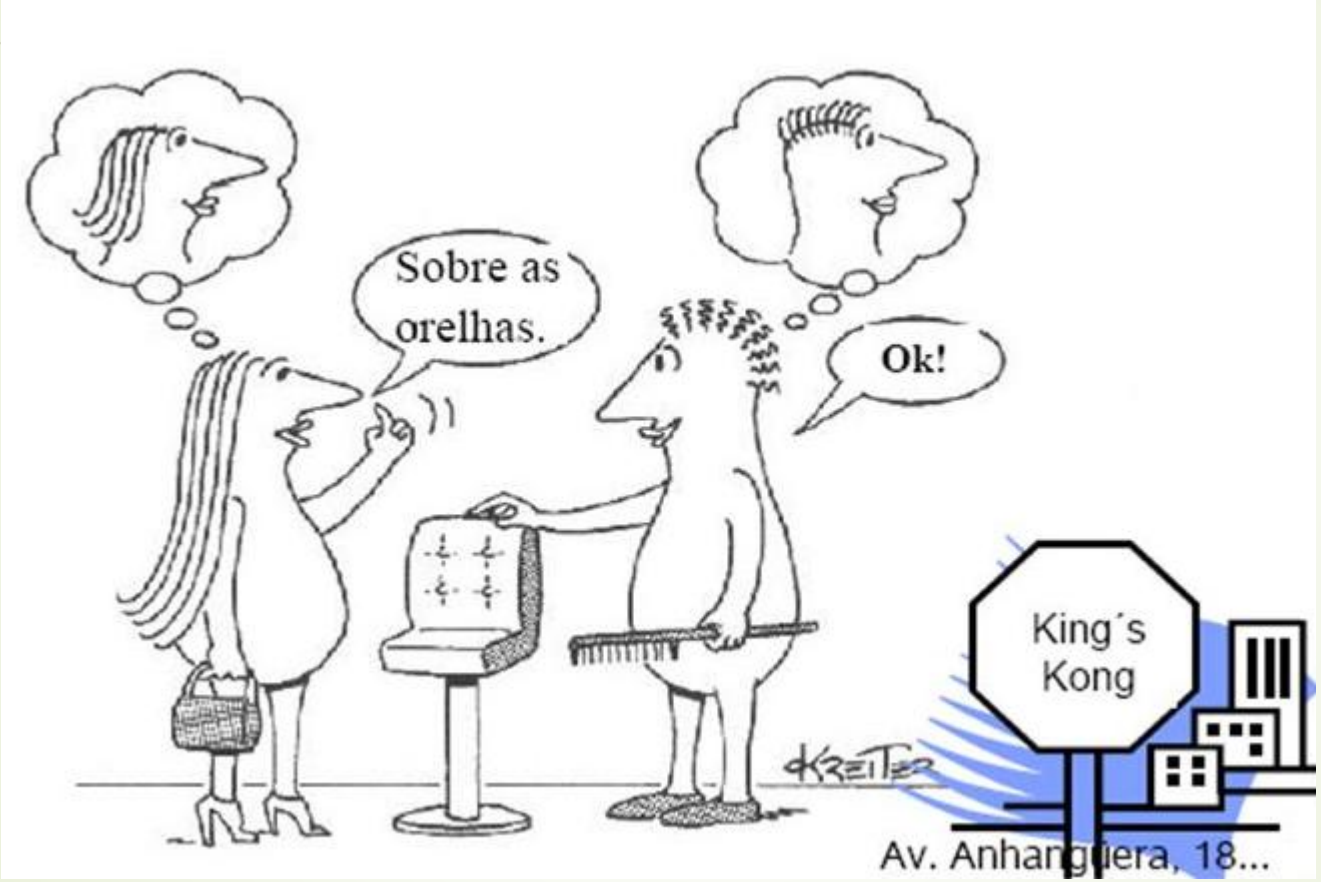
Ana Patrícia Magalhães Mascarenhas
anapatriciamagalhaes@gmail.com

Plano de Aula

- Objetivo
  - Conceituar os requisitos de usuário e de sistema.
  - Identificar porque os requisitos de usuário e de sistema devem ser escritos de formas diferentes.
  - Distinguir requisitos funcionais e não funcionais.
  - Descrever o documento de requisitos de software.
  - Realizar as atividades de elicitação, análise e validação de requisitos.
  - Aplicar os conceitos de gerenciamento de requisitos.

- Bibliografia básica
  - SOMMERVILLE, I. Engenharia de Software. 9a edição. **Capítulo 4**. Pearson Addison Wesley. 2011.

Observe o quadro abaixo



Será que o profissional entendeu o que o cliente queria?

O desenvolvimento de um sistema se inicia como o entendimento do problema do nosso cliente

Precisamos saber exatamente o que ele precisa

Mas...

- *Por que é difícil construir um software?*
- *Será que o cliente sabe explicar o que ele deseja?*
- *Será que nos conseguimos entender tudo que ele está pensando?*
- *E como vamos colocar todas essas ideias em um software?*

UNIFACS
LAUREATE INTERNATIONAL UNIVERSITIES

O que são requisitos?

- Os requisitos capturam a proposta do sistema
- Representam uma **declaração** sobre o sistema proposto que todos os ***stakeholders*** envolvidos concordam.
- Requisitos devem estar presente no sistema para satisfazer adequadamente os problemas dos usuários
  - De preferência devem ser informações pequenas e concisas
  - Devem dizer algo sobre o sistema

Nível de abstração dos requisitos

- Requisitos do Usuário ou Requisitos do Negócio
  - Declarações em linguagem natural, linguagens específicas e/ou diagramas de **serviços que o sistema deve oferecer e suas restrições operacionais**
  - Escrito para os clientes
- Requisitos do Sistema
  - Documento estruturado com **descrições detalhadas sobre os serviços do sistema**
  - **Contrato** entre cliente e fornecedor

Requisitos do Usuário

- Destinados a gerentes de negócio, usuários finais, engenheiros ...

UNIFACS
LAUREATE INTERNATIONAL UNIVERSITIES

Requisitos do Usuário

- Possuem alto nível de abstração
- Representam o comportamento externo do sistema na visão do usuário
- Podem gerar problemas de:
  - Falta de clareza: ambiguidade na linguagem
  - Confusão de requisitos: requisitos conflitantes
  - Fusão de requisitos: requisitos diferentes expressos em um único requisitos

"O software deve oferecer um meio de efetuar matricula de aluno presencialmente ou a distância".

Requisitos do Sistema

- Detalha as **funções** e **restrições** do sistema
- Também é chamado de “Especificação funcional”
- Deve ser **preciso**, pois serve como base para o contrato de desenvolvimento do sistema
- É utilizado como **ponto de partida para o projeto** do sistema

Exemplo

Requisito de usuário/ requisitos do negócio
O software deve oferecer um meio de controlar as vendas de produtos na loja.

Requisito de sistema
1.1 O usuário deve dispor de recursos para cadastrar os produtos. 1.2 O usuário deve dispor de recursos para registrar os produtos vendidos. 1.3 Os produtos vendidos devem ser retirados do estoque. 1.4 O sistema deve alertar quanto ao estoque mínimo dos produtos

Tipos de requisitos: Funcional x Não Funcional

- **Requisito Funcional** representa as funções que o sistema deve prover aos usuários

- **Requisito não Funcional** compreende os atributos ou restrições sobre o sistema

Requisitos Funcionais

- Devem ser completos e consistentes
  - Na prática é quase impossível atingir a completeza e a consistência dos requisitos devido a complexidade dos sistemas
- À medida que as revisões acontecem, ou em fases posteriores, os problemas são descobertos e o documento de requisitos alterado

Requisitos Não Funcionais

- **Restrições sobre os serviços e as funções oferecidas pelo sistema**

- Podem estar relacionados a propriedades, tais como: confiabilidade, tempo de resposta
- Se referem ao sistema como um todo
- Surgem conforme a necessidade dos usuários (orçamento, políticas organizacionais, interoperabilidade com outros sistemas)

Requisitos Não Funcionais

- Requisitos não funcionais são difíceis de serem verificados
- Causam problemas, pois em geral ficam abertos à interpretações e a discussão quando o sistema é entregue

Expressar quantitativamente

(SOMMERVILLE, 2014)

UNIFACS
LAUREATE INTERNATIONAL UNIVERSITIES

Por que investir em requisitos é importante?

- A especificação de requisitos seguem como fio condutor de todo o processo de construção de software

- Requisitos mal especificados => software de baixa qualidade
  - O problema se propaga e se multiplica
  - Perde-se de dinheiro
  - Perde-se tempo
  - Difícil de manter

Engenharia de Requisitos

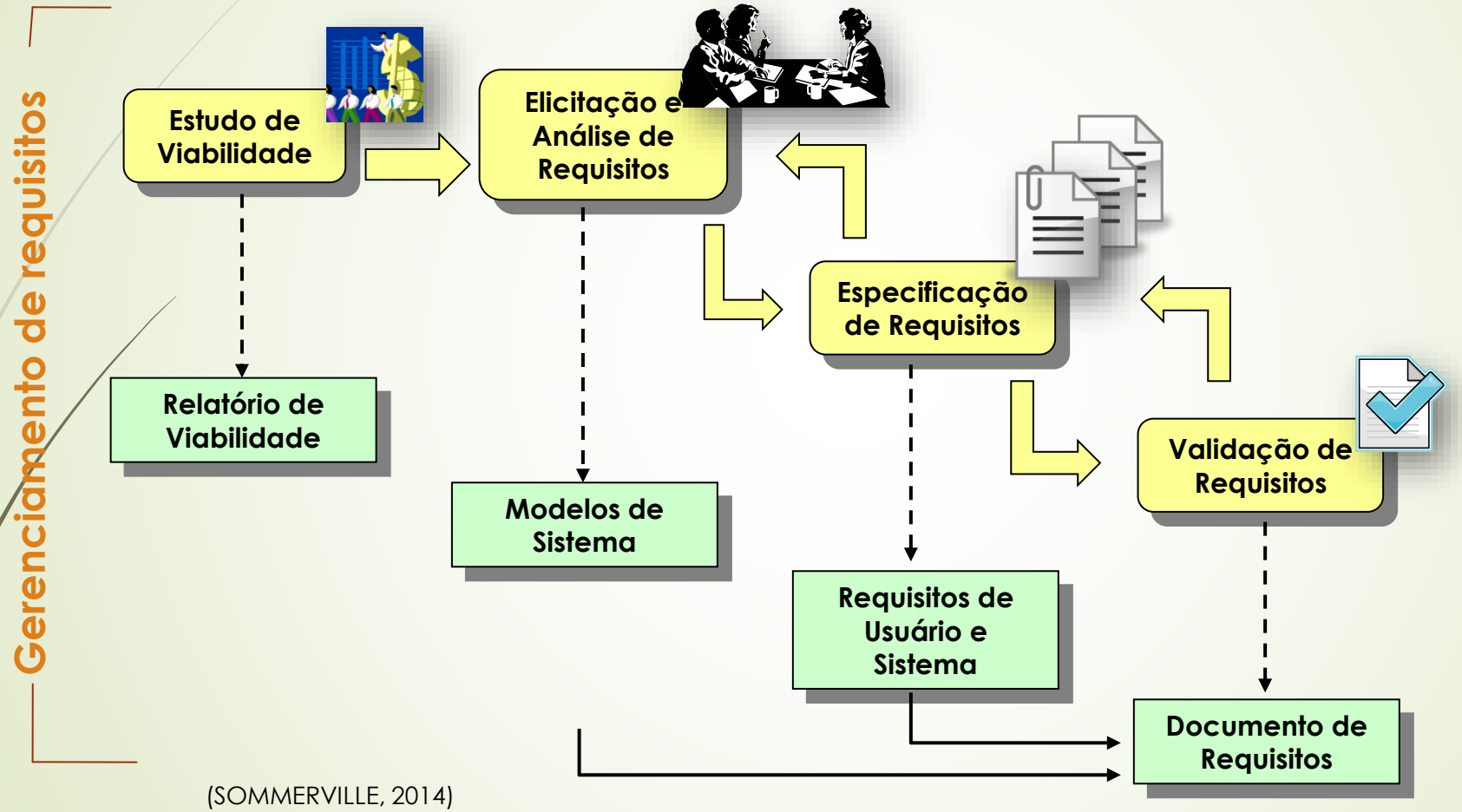
"Uma disciplina de Engenharia de Software que consiste no uso **sistemático e repetitivo** de técnicas para cobrir atividades de obtenção, documentação e manutenção de um conjunto de **requisitos para software** que atendam aos **objetivos de negócio** e sejam de **qualidade**"

(Vazquez, Simões, 2016)

"Um **processo** que envolve todas as **atividades** exigidas para criar e manter o **documento de requisitos** do sistema"

(Sommerville, 2014)

Atividades da Engenharia de Requisitos (ER)



(SOMMERVILLE, 2014)

Estudo de Viabilidade

- Estudo que indica se o esforço em desenvolver a ideia vale a pena
  - É mais viável desenvolver um novo sistema ou comprar uma solução pronta?
- Deve oferecer informações para ajudar na decisão
  - Se o projeto pode ou não ser feito
  - Se o produto final irá ou não beneficiar os usuários interessados
  - Escolha das alternativas entre as possíveis soluções
  - Há uma melhor alternativa?
  - Quais as vantagens do sistema proposto em relação as opções disponíveis no mercado?

Estudo de Viabilidade

Problema

Necessidades do cliente

Alternativas de solução

Alternativa A

Alternativa B

Alternativa C

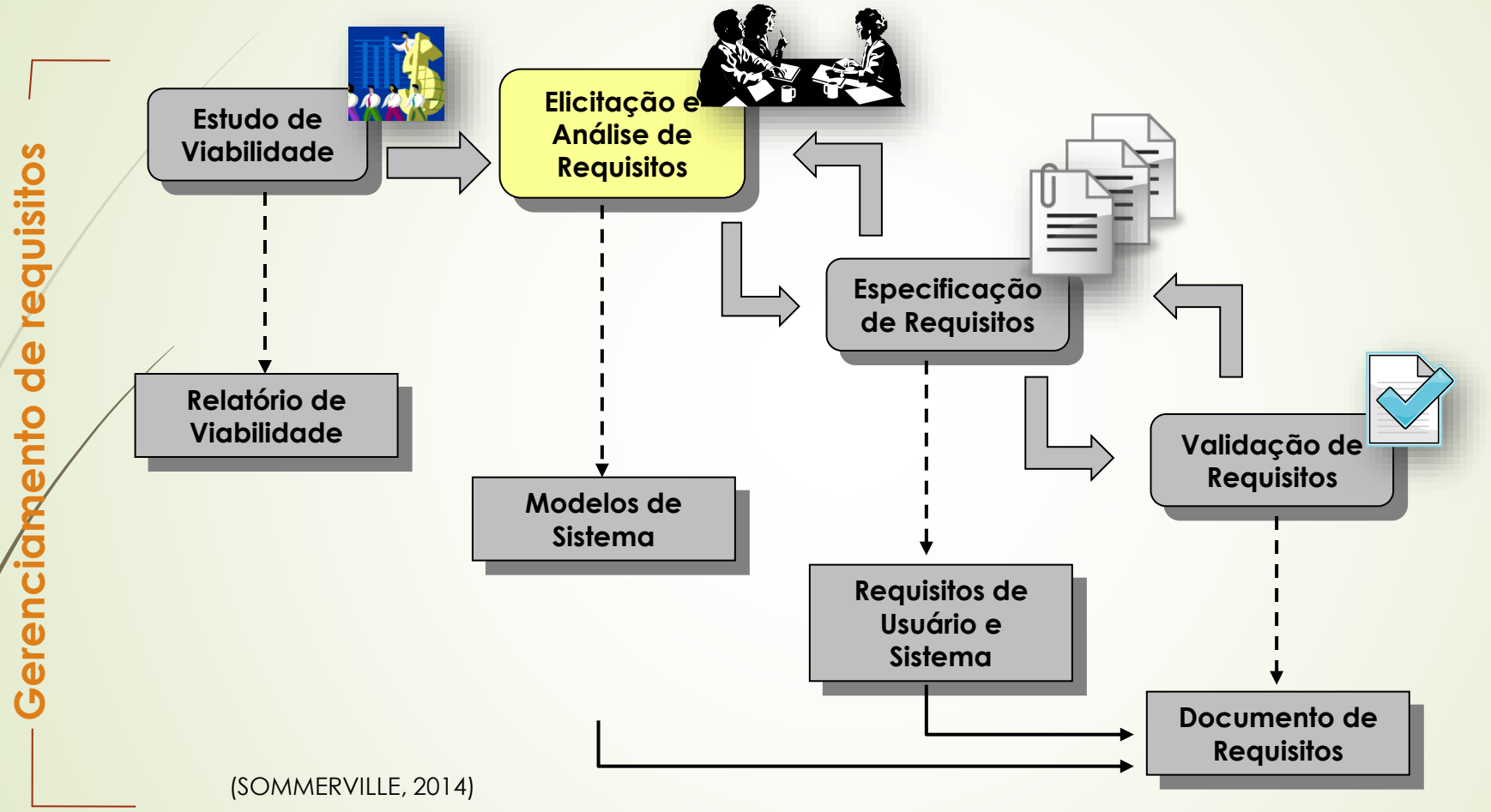
Viabilidade
- Operacional
- Técnica
- Cronograma
- Econômica

Parecer

O Estudo de Viabilidade...

- Gera como **saída** o Relatório de Viabilidade
- Torna claro as restrições **econômicas, temporais e organizacionais** do projeto
- Deve recomendar se o desenvolvimento deve continuar.
- ...pode propor mudanças no enfoque, no orçamento, no cronograma.
- ...pode sugerir outros requisitos.

Atividades da Engenharia de Requisitos



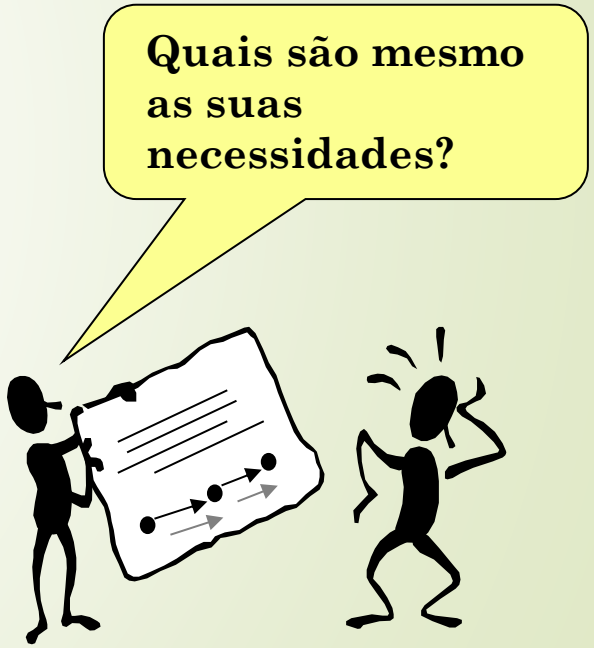
(SOMMERVILLE, 2014)

UNIFACS
LAUREATE INTERNATIONAL UNIVERSITIES

Elicitação de Requisitos

É preciso ...

- aprender sobre o objetivo da aplicação
- identificar quais serviços o sistema deve oferecer
- definir qual o desempenho esperado
- definir restrições de hardware



O ponto inicial é identificar os interessados

- Inicia-se a partir da identificação de todos os envolvidos (*Stakeholders*) no processo.

Qualquer pessoa com alguma influência direta ou indireta sobre os requisitos do sistema.

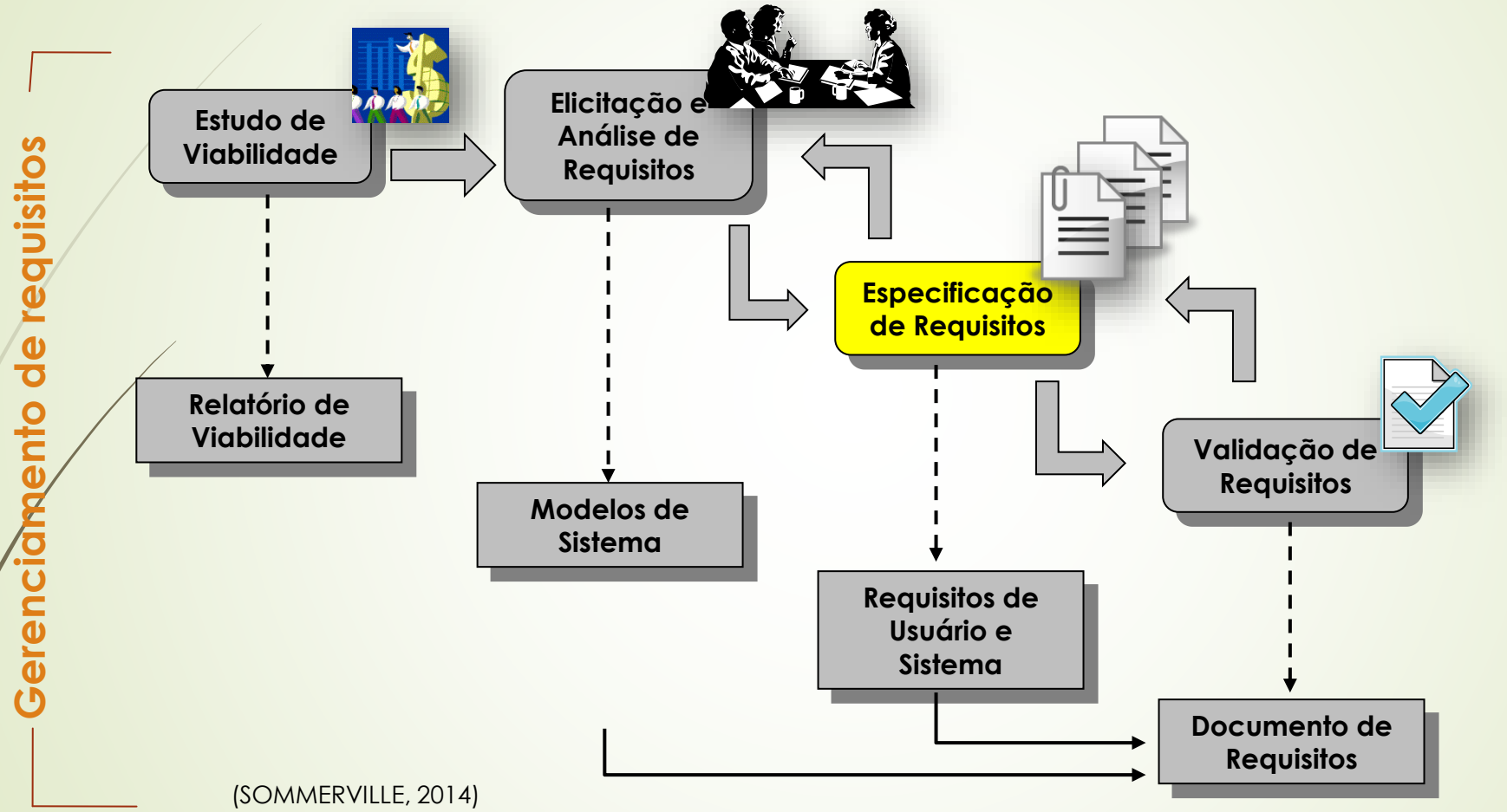
UNIFACS
LAUREATE INTERNATIONAL UNIVERSITIES

Técnicas para Elicitação de Requisitos

- Entrevistas
- Etnografia
- Questionários
- Casos de Uso
- Brainstorming
- Workshop de Requisitos
- Prototipação

UNIFACS
LAUREATE INTERNATIONAL UNIVERSITIES

Atividades da Engenharia de Requisitos



(SOMMERVILLE, 2014)

Especificação de Requisitos

- **Contrato** entre o cliente e a equipe de desenvolvimento
- Esclarece **o que será entregue** pela equipe de desenvolvimento (produto de trabalho)
- O cliente deve ser capaz de **compreender** e fornecer *feedback*
- O **cliente** deve **aprovar** a especificação de forma consciente

Documentar de forma fiel e completa todas as necessidades do cliente e obter o aceite (aprovação) sobre o que está se propondo a entregar como produto

Permitir que a equipe de desenvolvimento compreenda exatamente o que o cliente quer

A especificação precisa ser clara, evitar ambiguidades ....

Um homem muito rico estava mal, agonizando. Pediu papel e caneta. Escreveu assim:

"Deixo meus bens a minha irmã não a meu sobrinho jamais será paga a conta do padeiro nada dou aos pobres"

Morreu antes de fazer a pontuação. A quem deixava a fortuna? Eram quatro concorrentes.

O **sobrinho** fez a seguinte pontuação:

Deixo meus bens à minha irmã? Não! A meu sobrinho. Jamais será paga a conta do padeiro. Nada dou aos pobres.

A **irmã** chegou em seguida.. Pontuou assim o escrito:

Deixo meus bens à minha irmã. Não a meu sobrinho. Jamais será paga a conta do padeiro. Nada dou aos pobres.

O **padeiro** pediu cópia do original. Puxou a brasa pra sardinha dele:

Deixo meus bens à minha irmã? Não! A meu sobrinho? Jamais! Será paga a conta do padeiro. Nada dou aos pobres.

Aí, chegaram os **descamisados** da cidade. Um deles, sabido, fez esta interpretação:

Deixo meus bens à minha irmã? Não! A meu sobrinho? Jamais! Será paga a conta do padeiro? Nada! Dou aos pobres.

Qualidade da Especificação de Requisitos

- Evitar abordar questões relativas ao design ou implementação do software.
  - Prejudicam o entendimento pelo cliente
  - Forçam decisões prematuras de implementação que podem impor restrições desnecessárias

- Critérios de qualidade mais comuns segundo a IEEE 830
  - **Correta**, cada requisito satisfaz ao menos uma necessidade
  - **Completa**, todos os elementos estão descritos (funcionalidades, qualidade, restrições, etc.)
  - **Clara**, não possui ambiguidades
  - **Consistente**, não possui contradições
  - **Modificável**, modificações podem ser feitas de maneira fácil
  - **Priorizada**, requisitos recebem um valor de importância
  - **Verificável** (testável), pode-se usar um método para demonstrar que a solução atende
  - **Rastreável**, estabelece relação entre os requisitos

Como elaborar uma especificação de requisitos?

- Estabeleça um formato padrão
- Utilize a linguagem de modo consistente - faça distinção entre os requisitos obrigatórios e os que são desejáveis
- Ressalte partes importantes dos requisitos
- Evite o uso de jargões de informática

Como elaborar uma especificação de requisitos?

- No mínimo:
  - Identificar os requisitos (RF01, RNF01)
  - Usar sentenças textuais
  - Expressar um e apenas um requisito por vez
  - Evitar clausulas condicionais complexas
  - Usar uma terminologia consistente
  - Expressar requisitos em uma sentença com verbo em voz ativa
  - Indicar claramente o que ou quem é responsável pela ação realizada pelo requisito

  - Para requisitos associados à manutenção de dados cadastrais (CRUD) a prática comum é usar o verbo "manter"
  - A sentença não deve assumir que o leitor tenha conhecimento prévio do domínio

Vamos analisar o exemplo....

Identificador: RF001	Requisito: Controle de Portaria
Para realizar o controle de entrada e saída na portaria, deve ser realizado o cadastro do visitante através dos seguintes atributos: Nome, Registro geral e Imagem. Caso a visita tenha sido liberada pelo condomínio, então podem ser registradas a data e o horário em que o visitante acessou a portaria. Ao sair do condomínio, devem ser registradas a data e a hora em que o visitante saiu, mas não deve ser permitido para visitantes com registro de entrada e sem registro de saída.	
Identificador: RF001	Requisito: Manter cadastro de visitante
O sistema deve prover uma opção para manter visitantes registrando nome, registro geral e imagem.	
Identificador: RF002	Requisito: Registrar entrada de visitante
O condomínio registra a liberação de acesso selecionado um visitante já cadastrado e indica a data e hora de entrada para realizar a visita.	
Identificador: RF003	Requisito: Registrar saída de visitante
O condomínio registra a saída selecionando um visitante já cadastrado e indica a data e hora de saída da visita.	

(Valquez e Simões, 2016)

Obs.: a representação de condicionais deve ser feita por meio da modelagem, ex. casos de uso e especificações de regras de negócio.

UNIFACS
LAUREATE INTERNATIONAL UNIVERSITIES

Prática

Vamos analisar a demanda a seguir

Você é gerente de projetos de uma fábrica de software e foi alocado para gerenciar o projeto de desenvolvimento de um **sistema para informatização da matrícula da rede estadual de ensino**.

Atualmente a matrícula dos alunos da rede pública é bastante complicada, pois é realizada presencialmente em cada escola.

Essa prática gera muitas filas e problemas quando os alunos querem se transferir de uma escola para outra.

Assim, a secretaria de educação (SEC) contratou seus serviços para informatizar todo esse processo através da construção de um software para atender a essa necessidade

Imagine que temos muitas escolas e muitos alunos.

Precisamos diminuir as filas, atender ao máximo as demandas dos alunos em termo de escola/vaga

Sistema de matrícula – breve descrição

- O sistema será utilizado pela SEC, pelas escolas e pelos alunos (ou responsáveis)
- Cada escola deve informar sua demanda de vagas antes do período de pré-matrícula.
- Haverá um período de pré-matrícula, onde os responsáveis/alunos podem: (1) informar seu interesse em permanecer na mesma escola (2)solicitar transferência para uma nova escola ou (3) solicitar matrícula de um novo aluno, que nunca tenha estudado na rede pública. Nos dois ultimo casos devem ser anexados documentos solicitados pelo sistema.
- A pré-matrícula acontecerá em um período determinado pela SEC e será realizada remotamente.
- Após a pré-matrídula o sistema deve gerar um comprovante e enviar por email para o aluno.
- Após o período de pré-matrícula, a SEC realizará a alocação das vagas, isto é, os alunos devem ter suas matrículas e transferências confirmadas automaticamente conforme disponibilidade. A alocação deve seguir as regras:
  - 1. alunos que permanecem na escola tem vaga garantida;
  - 2. alunos com irmãos na escola tem preferência em transferências;
  - 3. alunos que residam no bairro da escola ou localidades próximas tem preferência em transferências.
- Todos os alunos devem ser alocados a alguma escola mesmo que não seja a de sua preferência.
- Após a alocação das vagas o sistema deve gerar um comprovante de matrícula e envia por email para o alunos.
- Após o período de alocação automática a escola pode realizar matrículas manuais. Essa opção só deve ser utilizada em casos especiais onde a necessidade de matrícula aconteça fora do período padrão, ex. alunos transferidos durante o ano letivo. A matrícula manual deve ser realizada pessoalmente na secretaria da escola que o aluno deseja estudar.
- O sistema deve provê também uma opção para a SEC definir para cada ano letivo os períodos de lançamento de vagas pela escola, pré-matrícula e matrícula.
- A escola poderá emitir lista de alunos matriculados por série
- O sistema deve ter uma integração com o sistema acadêmico para buscar os dados de aprovação dos alunos no ano anterior.
- Deve haver autenticação de usuário no sistema.

Sistema de matrícula – Requisitos Funcionais

RF01: Manter vagas. O responsável da **escola** deve informar o **quantitativo de vagas disponíveis** para cada **ano** (ex. primeiro ano do ensino fundamental).
RF02: Confirmar permanência na escola. O **aluno** que deseja permanecer na mesma escola deve **confirmar** sua matrícula no ano correspondente. O ano atual de estudo do aluno não será informado, pois já existe em seu cadastro na SEC.
RF03: Solicitar transferência. O **aluno** que deseja se transferir de escola deve indicar três opções de **escolas** (dentre as escolas cadastradas na SEC) as quais deseja realizar a transferência. O ano atual de estudo do aluno não será informado, pois já existe em seu cadastro na SEC.
RF04: Solicitar matrícula de aluno novo. Alunos novos (que não estudam na rede de ensino público) deve indicar três opções de **escolas** (dentre as escolas cadastradas na SEC) as quais deseja se matricular. O ano de estudo do aluno deve ser informado. Documentos devem ser anexados.
RF05: Emitir comprovante de pré-matricula. O sistema deve gerar comprovante com dados da pré-matrícula e enviar para o aluno por email.
RF06: Alocar alunos a vagas. O sistema deve provê uma opção para a SEC executar a alocação automática de alunos às vagas conforme as regras de negócio estabelecidas.
RF07: Emitir comprovante de matrícula. O sistema deve gerar o comprovante de matrícula e enviar por email para todos os alunos com seus respectivos dados de matrícula informados na pré-matrícula.
RF08: Realizar matrícula manual. O sistema deve provê opção para a escola realizar alocação manual do aluno em uma vaga. Deve ser informado o número de registro do aluno e o ano desejado. A alocação manual está sujeita à disponibilidade de vagas. Alunos novos devem ser primeiramente cadastrados no sistema.
RF09: Emitir relatório de alunos por série. O sistema deve provê meio para a escola listar a matrícula e nome de todos os alunos de um determinado ano.
RF10: Configurar ano letivo. A SEC deve ter uma opção para **configuração** do ano letivo atual com período de pré-matrícula, período de alocação e período de matrícula manual.
RF11: Manter aluno: o sistema deve provê opção para a **escola incluir, alterar e consultar** os dados de um aluno.
RF12: Autenticar usuário: o sistema deve provê opção para escolas, SEC e alunos cadastrados se autenticarem no sistema.
RF13: Confirmar documentação de aluno novo. O sistema deve provê opção para a escola confirmar a documentação anexada para o aluno novo.
RF14: Anexar documentos. O sistema deve provê opção para o aluno ou a escola anexar documentos de um aluno específico.

Sistema de matrícula – Requisitos Não Funcionais

RNF01: Disponibilidade: O sistema deve estar disponível nos períodos determinados pela configuração 7 dias por semana, 24h por dia.

RNF02: Portabilidade: O sistema deve executar no sistema operacional Windows utilizando o browser Chrome ou Edge

RNF03: Usabilidade. Alunos/responsáveis devem ser capazes de operar o sistema sem nenhum treinamento e realizar uma operação em no máximo 3 minutos. Ex. realizar solicitação de matrícula, transferência ou novo aluno.

RNF04: Performance. O sistema deve atender a qualquer solicitação em até 2 segundos, considerando um limite de 50 mi acessos simultâneos.

Especificação de requisitos usando modelos

Um modelo é uma representação abstrata de uma realidade existente ou de uma realidade a ser criada

(Valquez e Simões, 2016)

- Modelos ...
  - representam a realidade de forma descritiva (o que há atualmente) o prescritivo (protótipo do que se deseja)
  - reduzem a realidade a aspectos relevantes
  - são pragmáticos, construídos com uma finalidade

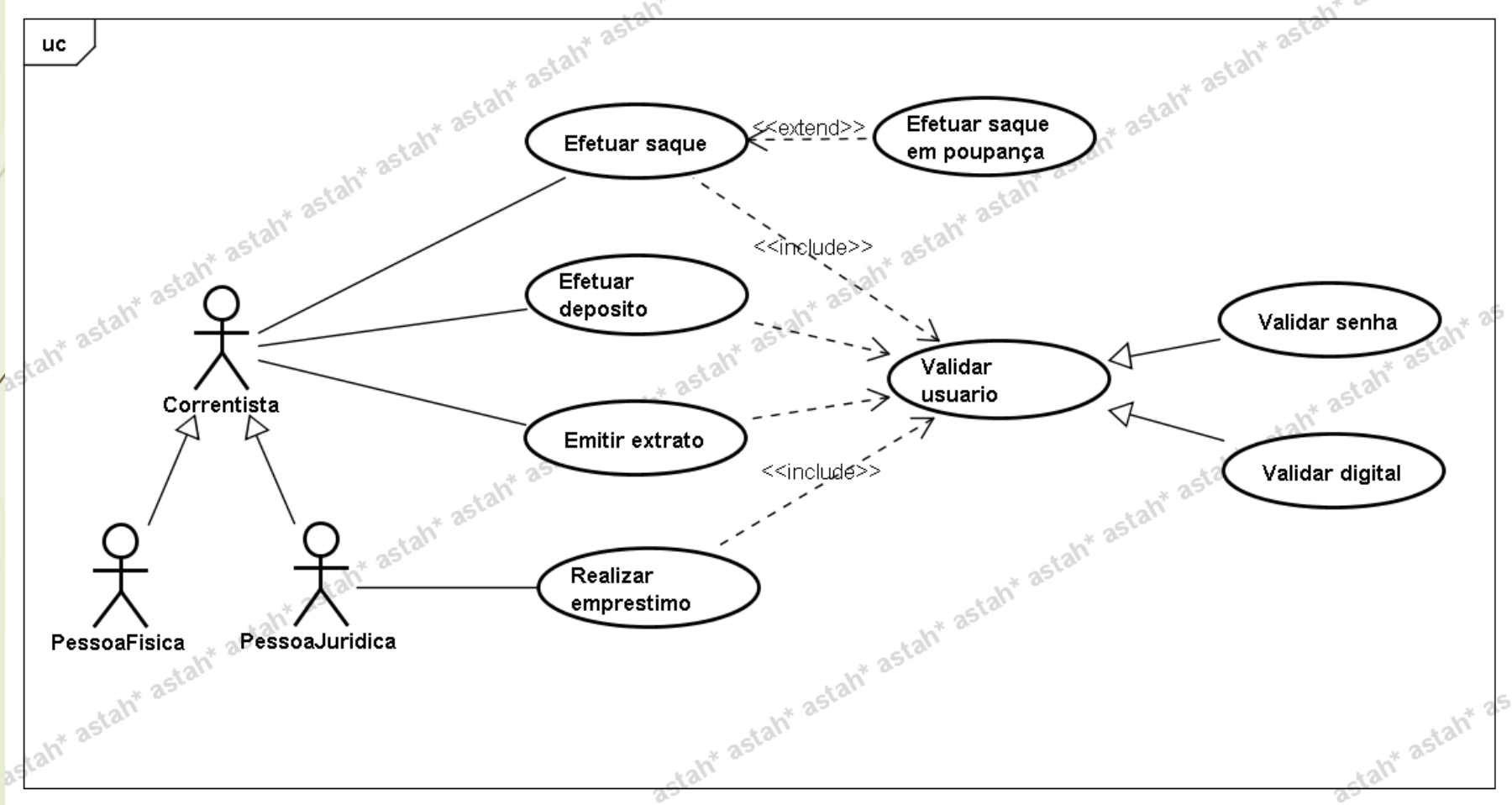
Modelo de Caso de Uso

- Captura o comportamento pretendido do sistema que está sendo desenvolvido, sem ser necessário especificar COMO este comportamento é

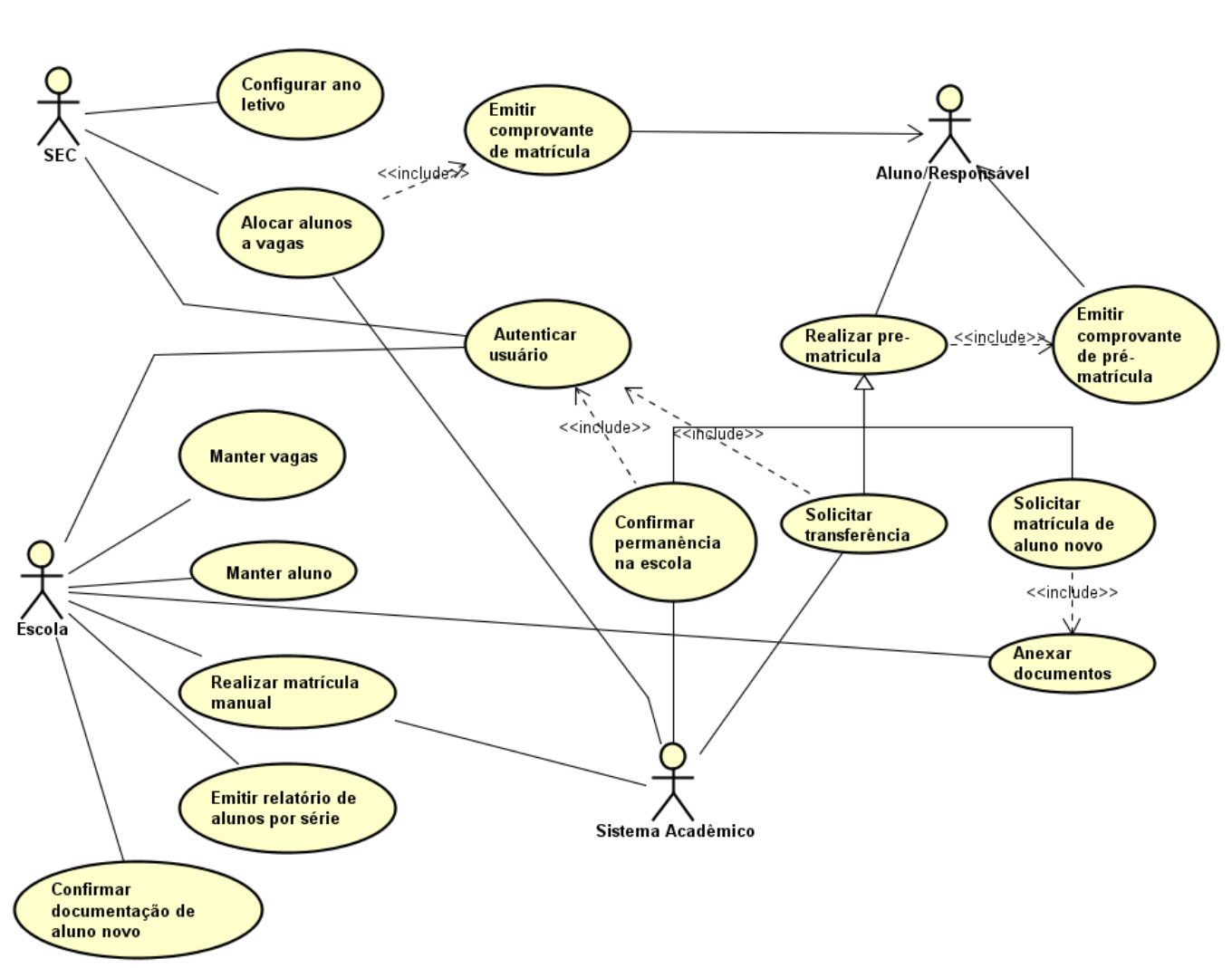
- É uma descrição de um conjunto de sequências de ações, inclusive variantes, que um sistema executa para produzir um resultado de valor observável por um ator.

Casos de uso denotam o comportamento essencial do sistema ou subsistema e não são nem muito gerais nem muito específicos.

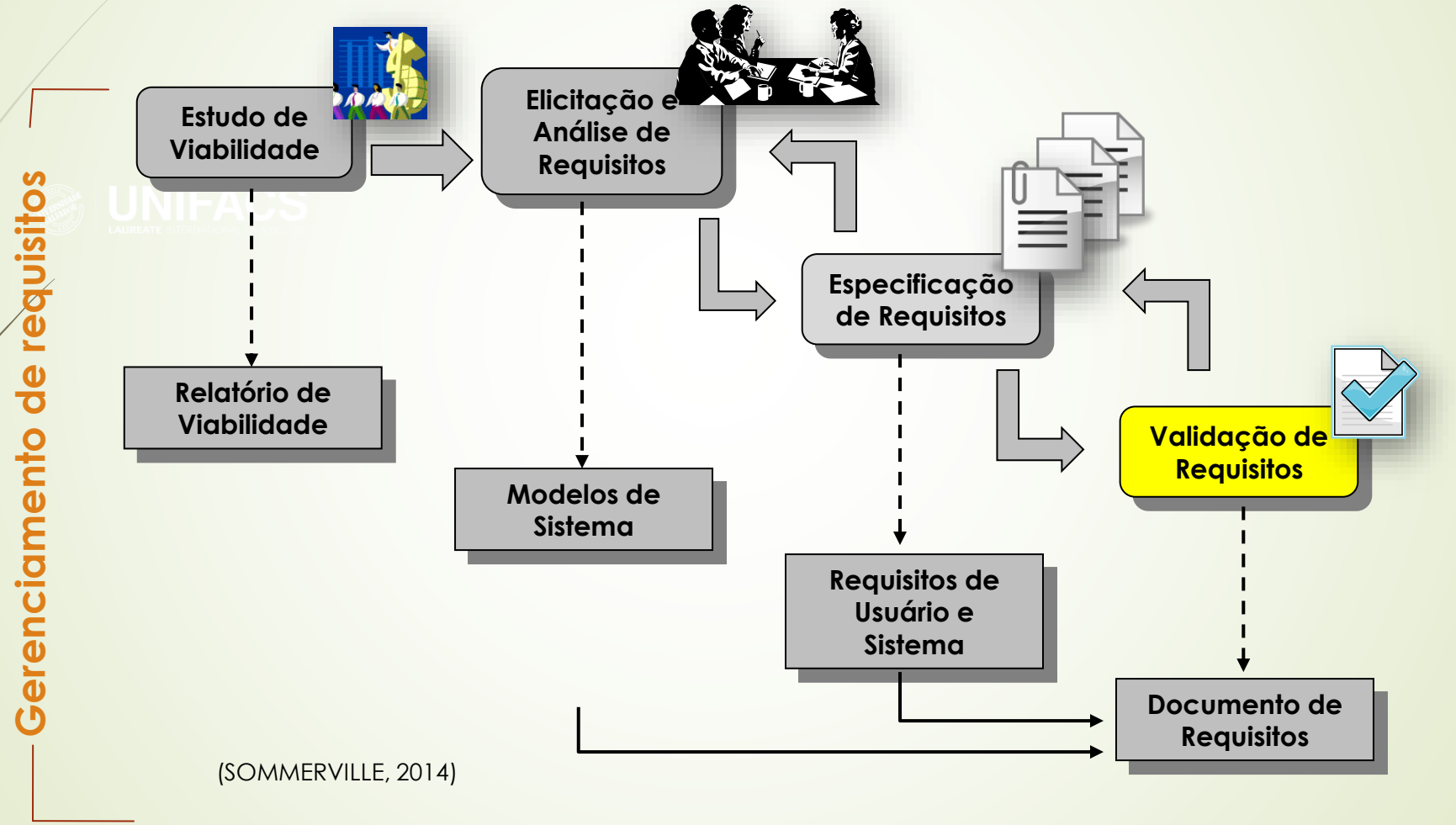
Exemplo de diagrama de casos de uso(UML)



Para o nosso sistema de matrícula vamos considerar o seguinte diagrama



Atividades da Engenharia de Requisitos



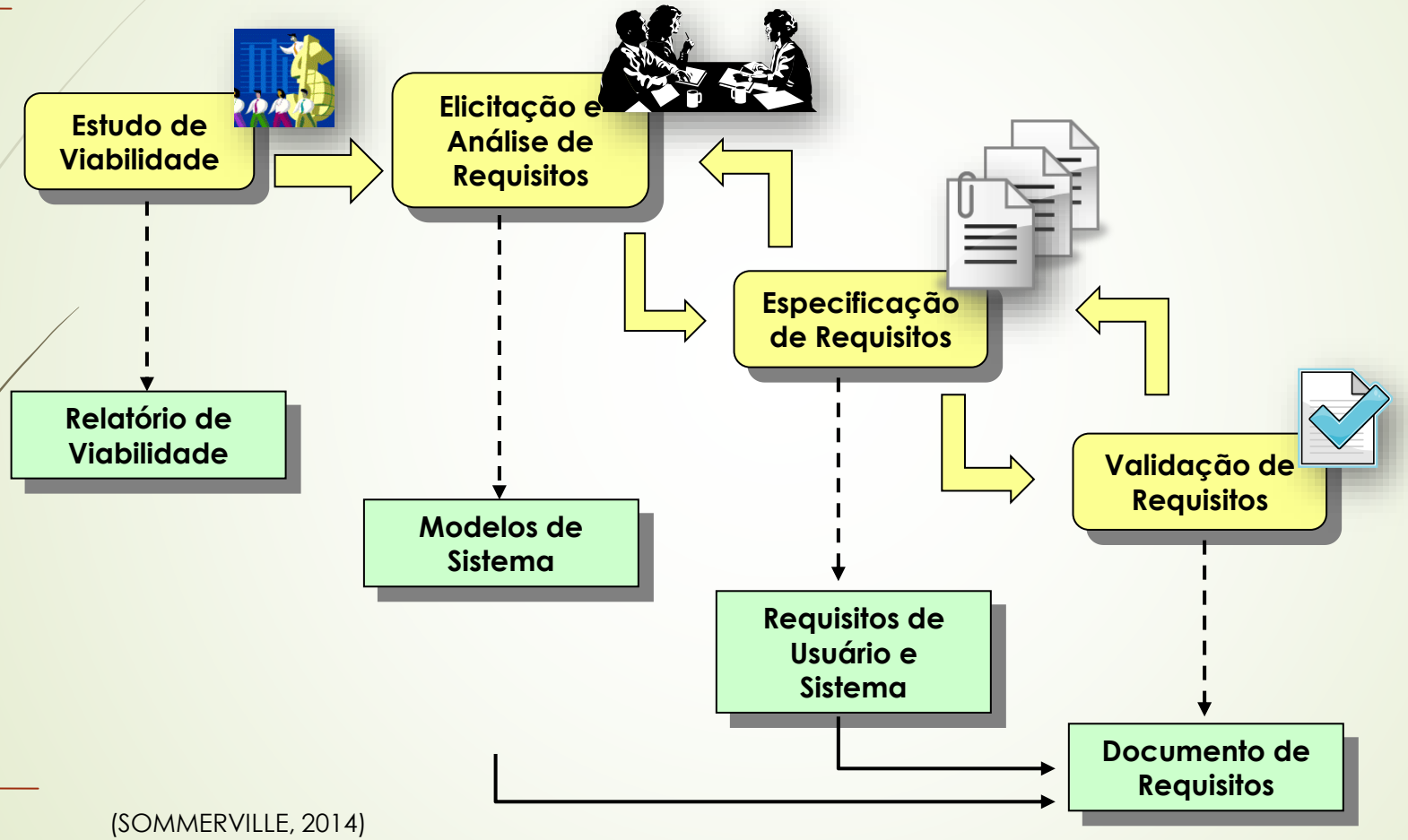
(SOMMERVILLE, 2014)

Validação dos requisitos

- Documento de Requisitos deve ser alvo de validação
- Assegurar que os engenheiros de requisitos entenderam o problema e a solução desejada
- A validação pode ser realizada através de técnicas como **Revisões/Inspeções de Requisitos**.

Atividades da Engenharia de Requisitos

Gerenciamento de requisitos

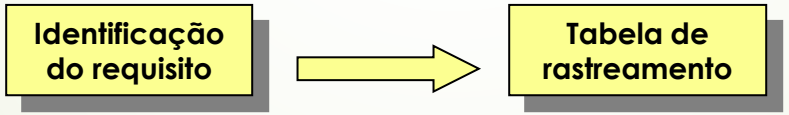


(SOMMERVILLE, 2014)

UNIFACS
LAUREATE INTERNATIONAL UNIVERSITIES

Gerenciamento de requisitos

- Por que **gerenciar requisitos**?
  - Requisitos podem ser modificados frequentemente;
    - Entendimento dos *stakeholders* muda constantemente.
    - Depois de instalado o sistema surgirão novos requisitos.
    - Dificuldade para antecipar os efeitos do novo sistema na organização.
    - Modificações na empresa e no ambiente técnico.
  - O objetivo do gerenciamento de requisitos é identificar, controlar e rastrear requisitos e suas modificações



Aspectos Específicos

	A01	A02	A03	A04
R01	✓		✓	
R02	✓	✓		

(SOMMERVILLE, 2014)

RF	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
01-manter vaga										X				
02-confirmar permanência na escola					X					X				
03-solicitar transferência					X					X				
04-solicitar matricula de aluno novo					X					X				
05-emitir comprovante de pré-matrícula														
06-alocar aluno	x	x	X	X						X				
07-emitir comprovante de matrícula						X								
08-realizar matrícula manual	x									X				
09-emitir lista de alunos por série														
10-configurar ano letivo														
11-manter aluno		x	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x
12-autenticar usuário														
13-confirmar documentação											x			x
14-anexar documentação													x	

Conclusões

Construir o sistema certo X construir certo o sistema

- Os requisitos tem influência direta no que será construído
- Erros na especificação de requisitos tem gerado muitos prejuízos às organizações
  - Lembrem dos números apresentados no primeiro dia de aula
- A Engenharia de Requisitos possui técnicas para diminuir esses problemas
- É preciso dar mais atenção a esta fase do desenvolvimento

Referências bibliográficas adicionais

- PRESSMAN, R. "Engenharia de Software", 6.ed. - São Paulo: McGraw-Hill, 2006.
- Bourque, P.; Fairley, R. SWEBOK V3, Guide to Software Engineering Body of Knowledge -. IEEE Computer Society. 2014
- Ian Sommerville. Software Engineering (10th Edition). Pearson 2014.
- Requirements Engineering: From Systems Goal to UML Models to Software Specifications. Axel van Lamsweerde. Wiley. 2009
- Pohl, Klaus; Rupp, Chris. Fundamentos da Engenharia de Requisitos. Rocky Nook. Distributed by O'Reilly Media, Sebastopol, CA, 2011
- Watson, Hugh; Houdeshel, George; Rainer, Rex. Building Executive Information Systems. Wiley, 1997
- Brooks, F. No Silver Bullet: Essence and Accidents of Software Engineering. 1987.
- Proctor, James. Top 10 Business Intelligence (BI)Requirements Analysis Questions. Disponível em http://content.inteqgroup.com/top-10-business-intelligence-requirements-analysis-questions acessado em 11/07/2017, 2014.
- Steines, Jorgen. Como garantir (mais) valor de projeto de Business Intelligence? Disponível em www.platon.net acessado em 11/07/2017.
- Object Management Group (2011b). Unified Modeling Language: Superstructure, version 2.4.1. OMG document formal/2011-08-06. http://www.omg.org/spec/UML/2.4.1/Superstructure/PDF
- Forbes. Site official, disponível em https://www.forbes.com/sites/louiscolumbus/2016/10/16/2016-big-data-advanced-analytics-cloud-developer-update-5-4m-developers-now-building-cloud-apps/#17935798 1b81, aceessado em 11/07/2017
- Lamsweerde , Axel Van. Requirements Engineering: From Systems Goal to UML Models to Software Specifications. Wiley. 2009
- Beck, Kent et al. Manifesto for Agile Software Development. Disponível em http://agilemanifesto.org/ acessado em 13/07/2014. Publicado em 2001.